

머신러닝을 활용한 캐릭터 및 콘텐츠 특성 중심의 VTuber 흥행 요소 분석

A Machine Learning-Based Model for Predicting Virtual YouTuber Success
Using Character and Content Features

이정훈 | az05192000@gmail.com

Contents

Chapter 1.

서론

Chapter 2.

수집 및 분석

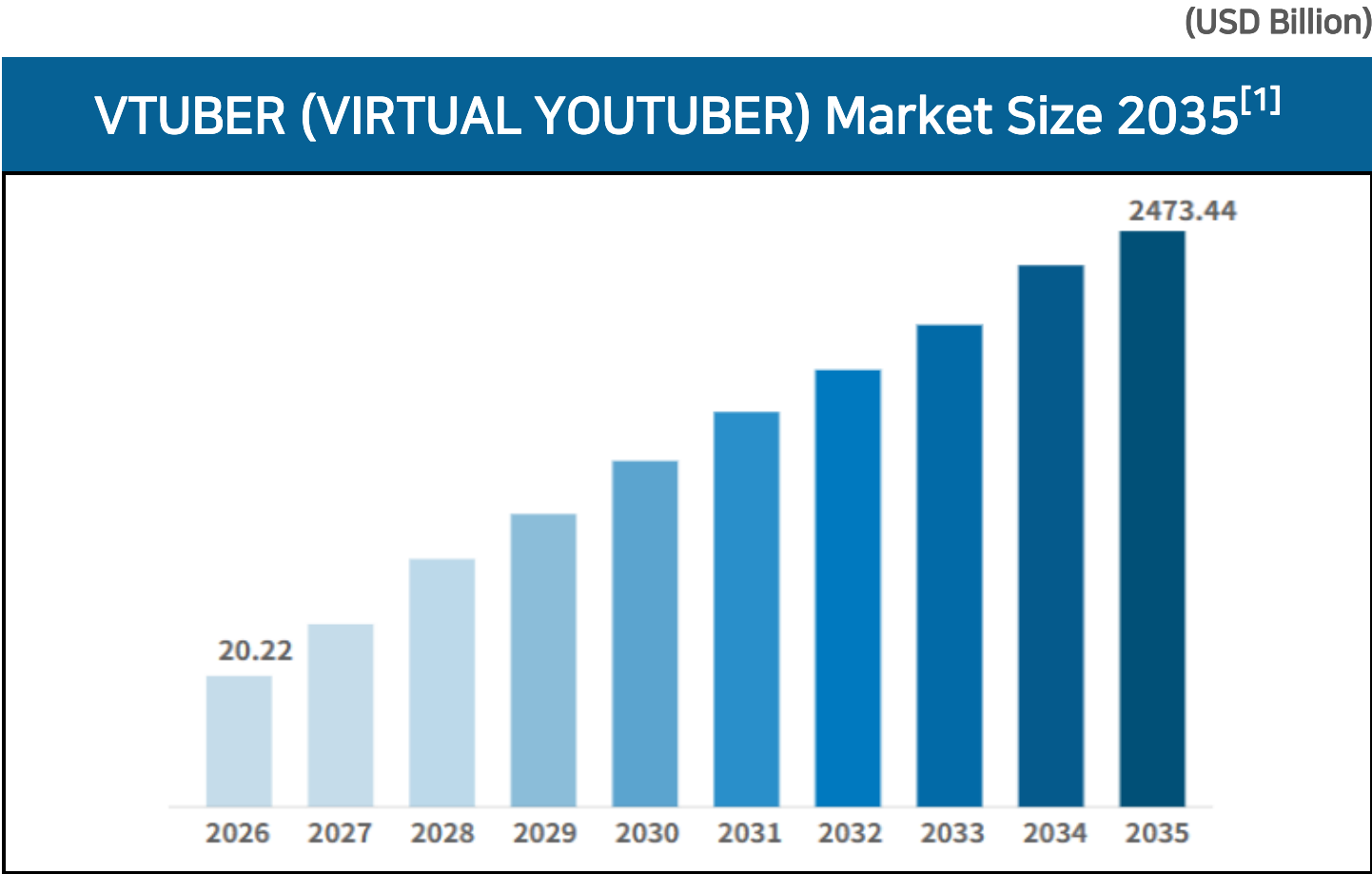
Chapter 3.

결과

Chapter 4.

결론 및 향후 과제

서론 | 연구 배경



< VTuber 연평균 시장 성장률 >



[1] Business Research Insights. VTUBER (VIRTUAL YOUTUBER) Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Type (2D Vtuber, 3D Vtuber), By Application (Livestreaming & Performance, Digital Contents & Derivative, Others), Regional Insights and Forecast From 2026 To 2035

* 원화 환산: 환율 1,470원 기준

서론 | VTuber 란?



가상 캐릭터 아바타

VTuber: 고세구

2D 혹은 3D 가상 캐릭터 아바타를 활용해 개인 인터넷 방송을 진행하며,
YouTube를 중심으로 영상 콘텐츠를 제공하는 크리에이터



게임 콘텐츠 영상

VTuber: 유즈하 리코 | 스텔라이브에 이거 유행시킨 사람 나와



노래 콘텐츠 영상

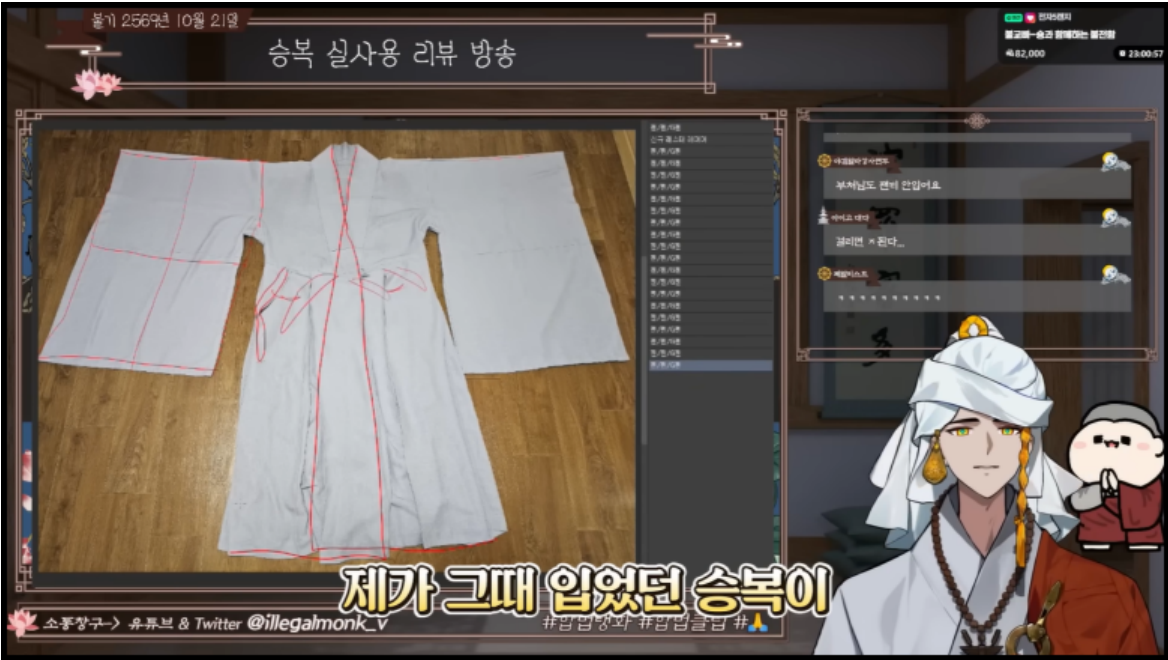
VTuber: 모코 파르페 | 모코 파르페 - 너로 피어오라 | ♥버추얼 ON LIVE! 2 음원 가장 쟁탈전! ♥

VTuber(Virtual YouTuber)는 실시간 방송을 통해 일상, 게임 등의 콘텐츠를 진행

서론 | VTuber 란?

캐릭터

- VTuber의 정체성을 투영하고 표현함
- 이상적인 캐릭터를 재현할 수 있게 함
 - 채널 고유의 세계관 존재



고유 세계관 존재 예시

VTuber: 불법스님 | 불법스님의 승복 리뷰

콘텐츠

- 특성에 따른 콘텐츠 차별화
- 시청자의 참여와 역할을 활용
- 시청자 참여를 통하여 고유한 서사가 만들어짐



VTuber 실제 시청자 소통 방송 예시

VTuber: 류채경 | 교도소에서 팬미팅 열릴뻔한 버튜버 ㅋㅋㅋㅋ

서론 | 연구 목적

< VTuber 콘텐츠 분석의 새로운 접근 >

VTuber
초고속 성장세에 따른
새로운 비즈니스 모델
창출 필요

특성을 반영한
데이터 기반
성과 측정 도구 부재

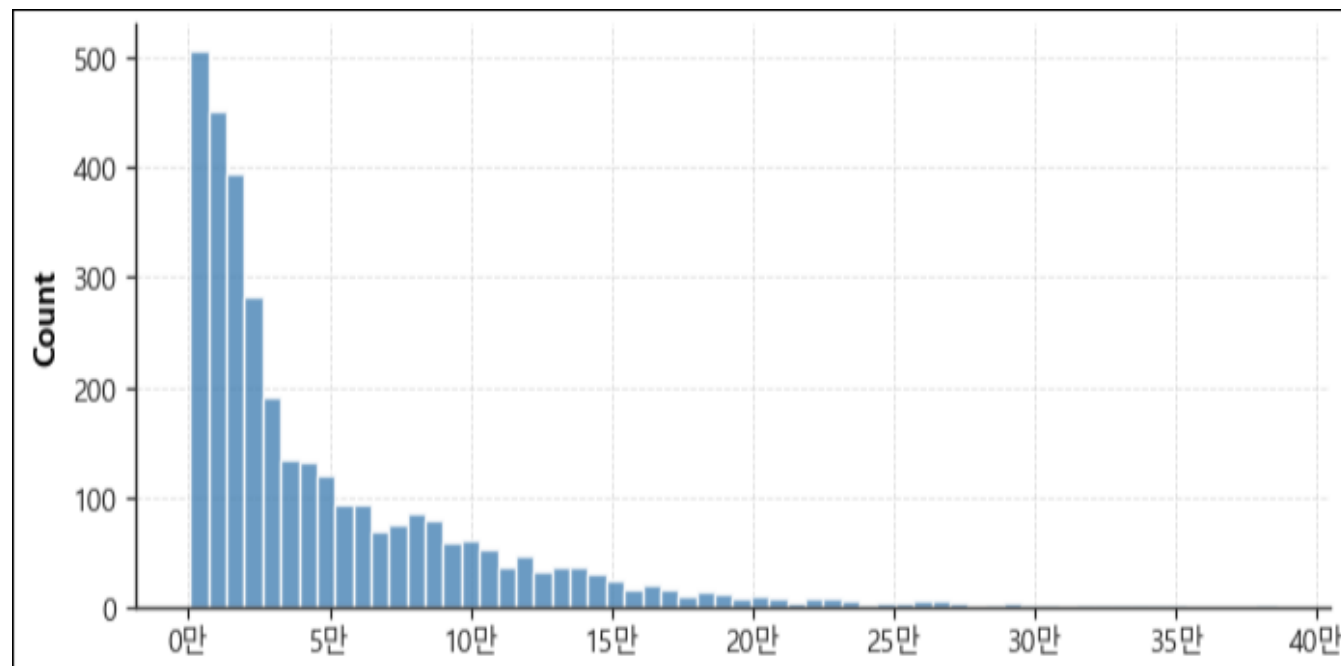
머신러닝을 활용하여
VTuber의 캐릭터 및
콘텐츠 특성을 반영한
연구 사례는 부족

목적

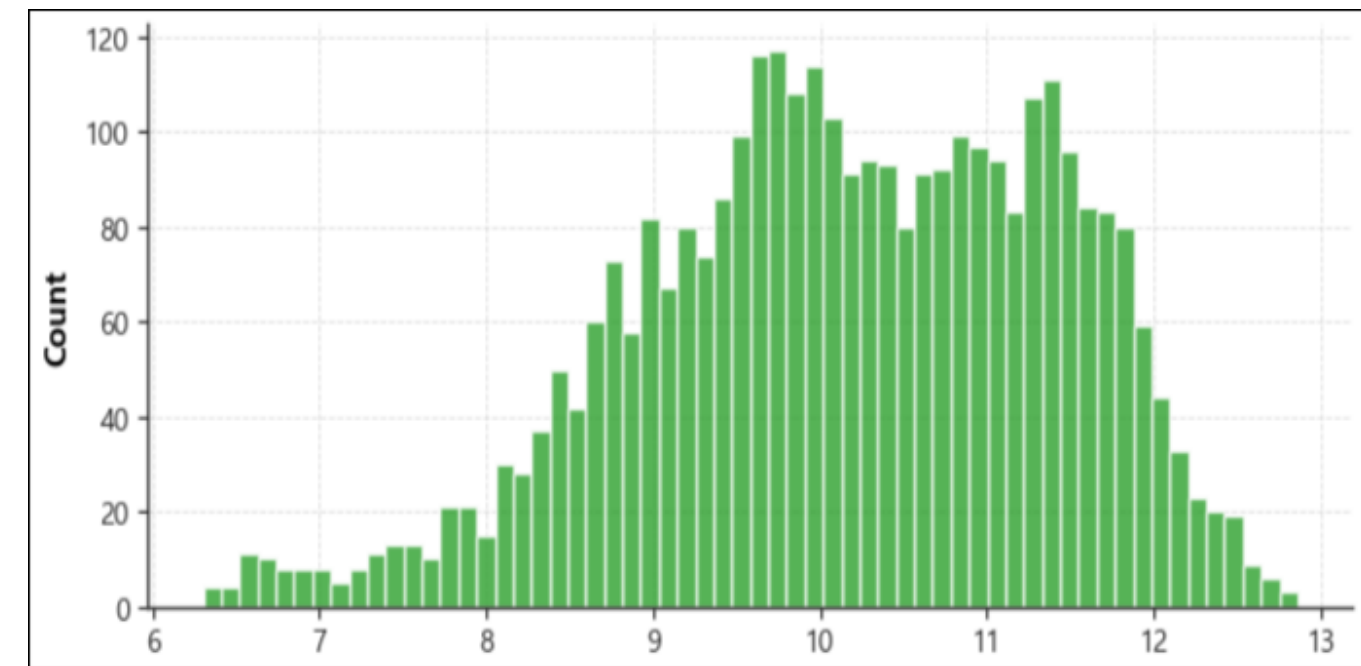
- 기존과 다른 VTuber 영상의 어떠한 요소가 **홍행 예측**에 활용될 수 있는지 확인
- **조회수**에 높은 영향을 미치는 VTuber의 **캐릭터 · 콘텐츠 특성**을 도출
- 이러한 특성을 반영한 **홍행을 예측하는 모델을 제안** 및 기획 가이드 제시

서론 | 타겟 분포 (View Count)

로그 변환 전



로그 변환 후



조회수 데이터는 평균이 중앙값보다 크게 나타나는 **우편향이 확인됨**

이는 조회수가 높은 일부 영상에 모델이 과도하게 영향을 받을 수 있으므로, 타겟 변수에 **로그 변환을 적용함**

로그 변환 이후 분포의 **치우침이 완화**되어 보다 **안정적인 학습**이 가능하도록 함

수집 및 분석 | 데이터 수집 및 변수 설정

수집 대상 기간		2025.01.01 ~ 2025.12.31
수집 대상 기준		PLAYBOARD 인기 급상승 순위 Top 100 VTuber (2025년 기준)
채널 수		93개 채널
총 영상 수		4,150개 영상
메타 데이터		[YouTube API 활용] 좋아요 수, 태그 수
캐릭터	외형	[CLIP 모델 사용하여 추출] 스타일링 점수, 분위기 점수, 디자인 점수
	목소리	[파이썬 라이브러리 활용] 음성 변동성
	컨셉트	[Gemini API 활용] 세계관 유형, 컨셉 연령대
콘텐츠	섬네일	[Gemini API 활용] 섬네일 캐릭터 수, 섬네일 텍스트 자극성
	영상 내용	[Gemini API 활용] 메인 장르, 서브 장르, 협동 방송 형태, 콘텐츠 의외성, 채팅 상호작용 빈도

수집 및 분석 | 캐릭터 변수 - 외형

- * 스타일링: 헤어·색감·장식·메이크업의 조화와 완성도
- * 분위기: 표정, 인상, 생기, 매력도를 바탕으로 캐릭터의 전반적인 분위기
- * 디자인: 얼굴 비율과 외형 요소의 균형·매력



메메 MEME【V-LUP】

분류	점수
스타일링	94.27
분위기	74.85
디자인	80.82



쿠로이 하네

분류	점수
스타일링	25.23
분위기	6.64
디자인	14.69

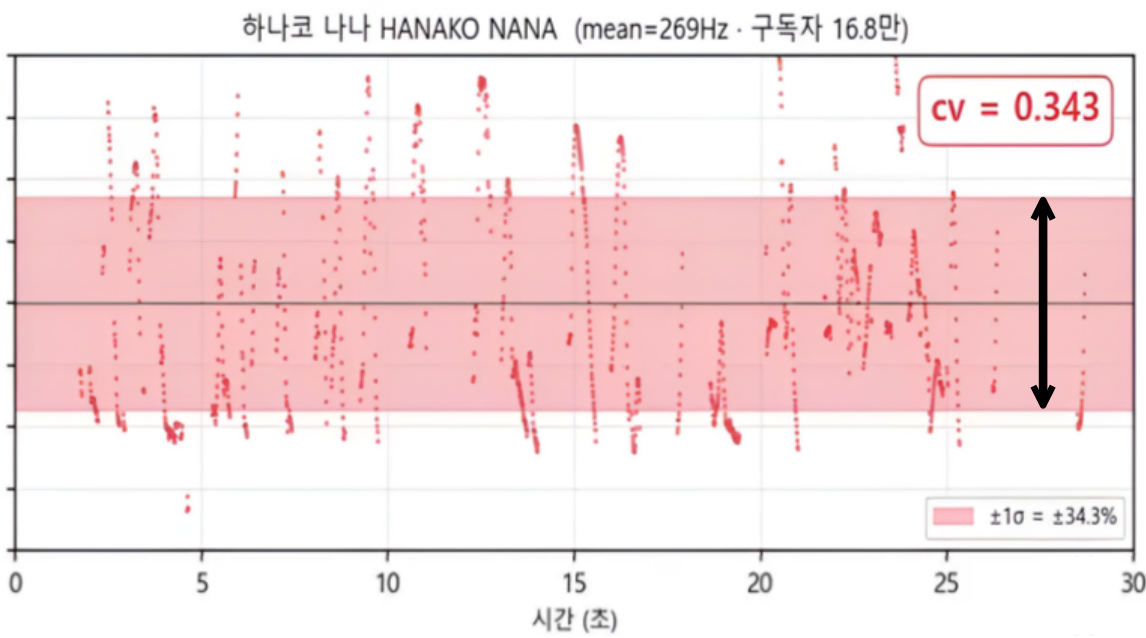
OpenAI의 clip-vit-base-patch32 모델 활용



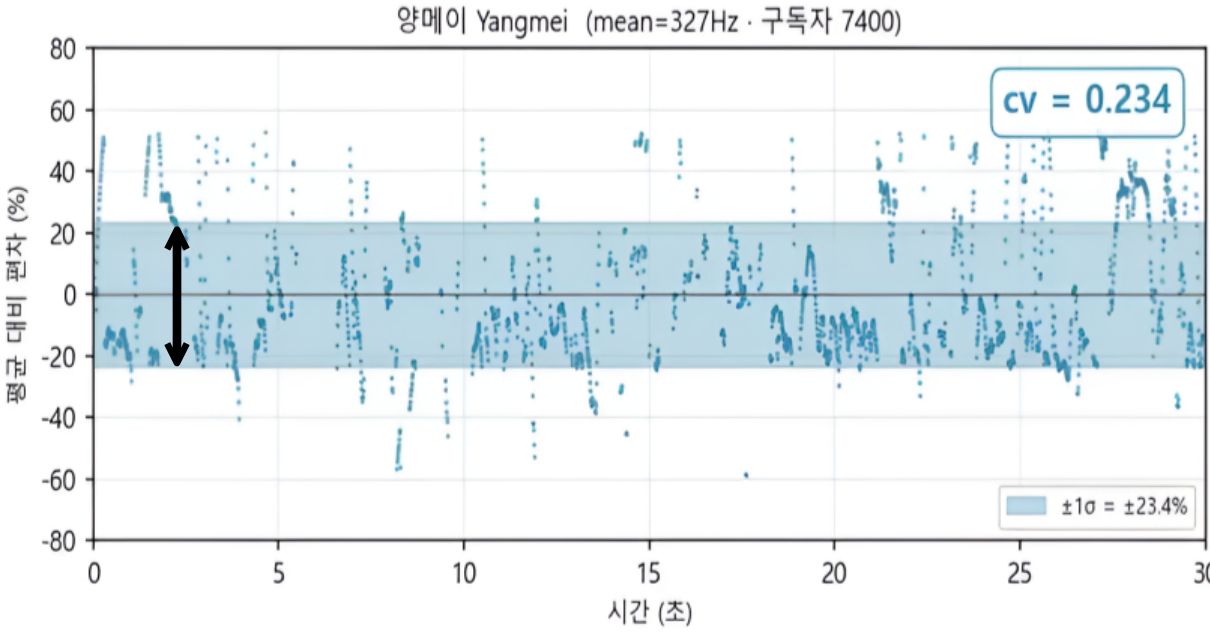
캐릭터 이미지와 텍스트 프롬프트 간 의미적 유사도를 계산하여
정량 점수로 변환

수집 및 분석 | 캐릭터 변수 - 목소리

음도 표준 편차 - 채널 간 평균 피치 대비 변화율 비교



변동이 많은 샘플은 변동값이 약 0.34 수준으로,
시간에 따른 피치 변화가 큰 음성 패턴



변동이 적은 샘플은 변동값이 약 0.23 수준으로,
평균 피치 주변에서 비교적 안정적인 변화

음도 표준 편차 폭의 차이가 높을수록 억양과 음도 변화가 풍부한 음성, 낮을수록 상대적으로 안정적이고 변화폭이 작은 음성으로 해석^[2]

[2] 송혜선, 김예지, 이승민, 최소라, 노신희, 이영미, "발화자 목소리의 음성음향학적 특징이 청자의 호감도 평가에 미치는 영향," 언어치료연구, 제31권, 제2호, pp.11-21, 2022.

수집 및 분석 | 캐릭터 변수 - 콘셉트



아라하시 타비

분류	내용
세계관 유형	판타지
콘셉트 연령대	10대



네네코 마시로

분류	내용
세계관 유형	동물
콘셉트 연령대	20대

Gemini API 활용



캐릭터의 콘셉트와 콘셉트 연령대를 범주화하여 추출

수집 및 분석 | 캐릭터 변수 - 섬네일

VTuber: 네네코 마시로 | 역시 후배 놀리는게 제일 재밌다 [스텔 마크]



섬네일 캐릭터 수	섬네일 텍스트 자극성
3명	낮음

영상의 섬네일에 해당하는 부분을 변수화
섬네일에 등장하는 캐릭터 수 및 텍스트의 자극도를 추출

수집 및 분석 | 영상의 콘텐츠

VTuber: 네네코 마시로 | 역시 후배 놀리는게 제일 재밌다 [스텔 마크]



메인 장르	서브 장르	합동 방송 형태	콘텐츠 의외성	채팅 상호작용 빈도
게임_샌드박스	합동 게임	3~5인 그룹	없음	높음

영상의 실제 콘텐츠 장면을 VTuber 영상의 **콘텐츠적 특징을 변수화**
메인 장르, 서브 장르, 합동 방송 형태, 콘텐츠 의외성, 채팅 상호작용 빈도와 같은 요소를 추출하여 모델 학습에 활용

결과 | 모델링

모델링 설정 사항

8:2 비율로 Train과 Test 분할

RF, XGB, LGBM 사용

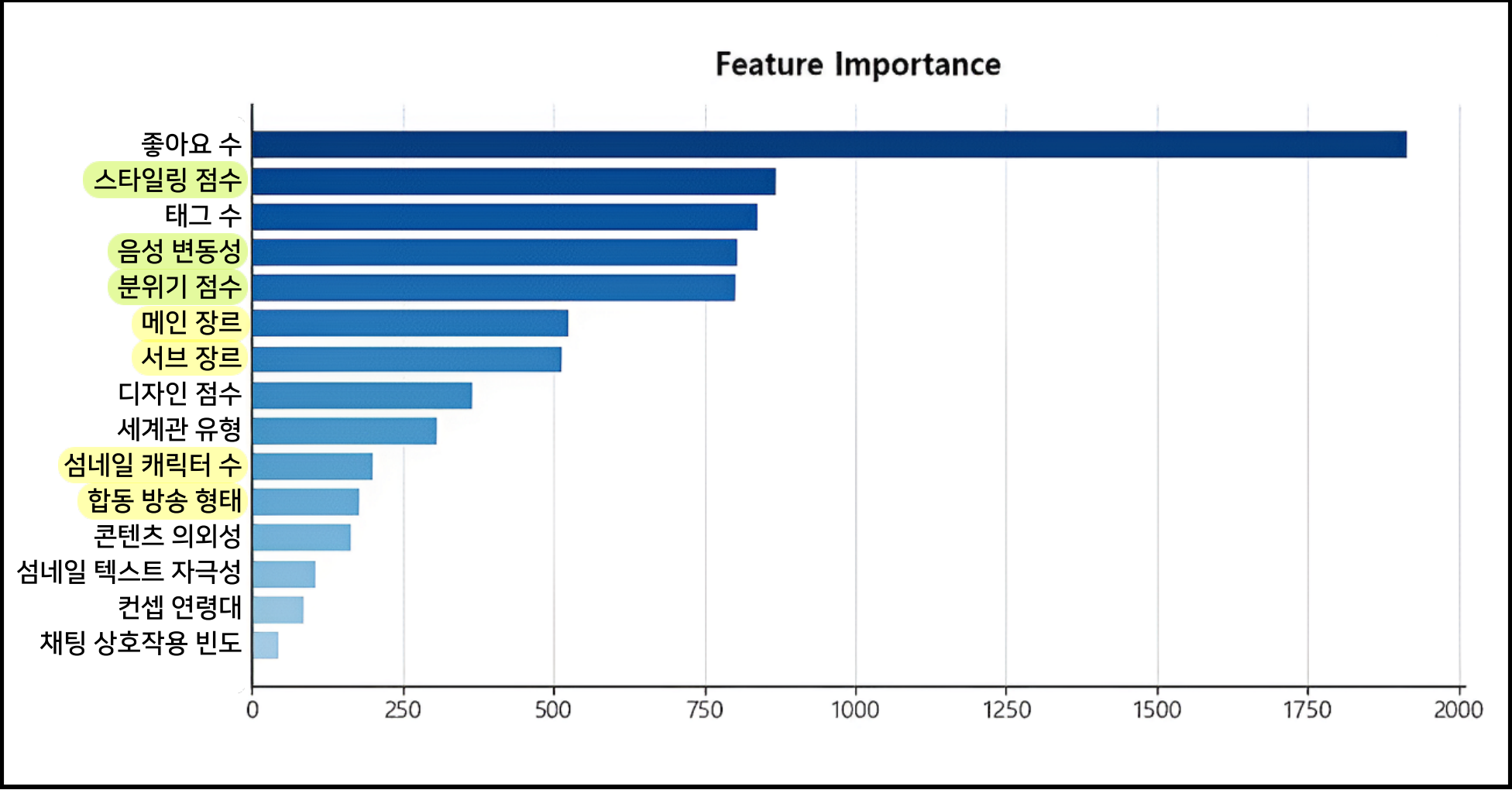
성능 지표로 R^2 , MAPE, MAE 사용

모델링 결과

Model	R^2	MAE	MAPE(%)
RF	0.887	7,845	22.37%
XGBoost	0.883	8,022	21.72%
LGBM	0.904	7,446	20.74%

VTuber 콘텐츠 특성을 반영한 머신러닝 기반 흥행 예측 모델 구축
LGBM이 가장 우수한 성능을 보여 최종 모델로 선정

결과 | 결과 해석



캐릭터 중요 특성
스타일링 점수, 음성 변동성, 분위기 점수

콘텐츠 중요 특성
장르(메인, 서브), 섬네일 캐릭터 수, 합동 방송 형태

단순히 메타 데이터 뿐만 아니라 **캐릭터의 매력 요소**와 **콘텐츠의 기획 요소**도
VTuber 영상의 **흥행을 설명**하는 데 중요

결론 및 향후 과제

캐릭터



콘텐츠



결론 및 향후 과제

의의

- 'VTuber'를 타겟팅한 연구가 없는 현황에서 관련 업계 기획의 필요한 인사이트 제시
- 향후 VTuber 콘텐츠 연구에서 활용 가능한 변수 구성과 분석 방향을 제안함

과제

- 표본 수를 확대를 통한 다양한 VTuber 채널과 영상 특성 반영
- 각 특성 간의 인과성을 체계적으로 검증하고, 예측 성능이 더욱 우수한 모델을 구축

Thank You
for Your Attention

contact

이정훈 | az05192000@gmail.com